



Dominando o Amazon EBS: Da Base à Automação em Escala

Um guia prático para arquitetar e gerenciar armazenamento em bloco de alta performance na AWS.



Nossa Jornada em Quatro Atos

1



O Fundamento

O que é o EBS e por que ele é a base para suas aplicações?

2



A Decisão Estratégica

Como escolher o tipo de volume certo para cada workload.

3



A Aplicação Prática

Gerenciando volumes e snapshots com a AWS CLI.

4



A Automação Avançada

Orquestrando backups e retenção com o Data Lifecycle Manager (DLM).

EBS: O Bloco de Construção Persistente para Suas Instâncias EC2

O Amazon Elastic Block Store (EBS) é um serviço de armazenamento em bloco de alta performance, projetado para ser usado com o Amazon EC2. Pense nele como um disco rígido de rede durável e escalável.



Persistência

Os volumes persistem independentemente da vida útil de uma instância. Seus dados permanecem seguros.



Durabilidade

Cada volume é replicado automaticamente em sua Zona de Disponibilidade (AZ) para proteger contra falhas de componentes.



Escalabilidade

Aumente ou reduza a capacidade e altere o tipo de volume dinamicamente, em minutos.

Os Pilares do Ecossistema Amazon EBS



Vários Tipos de Volume

A base do seu armazenamento. Otimizados para diferentes workloads, de bancos de dados a big data.



Snapshots

O seu 'ponto de save'. Backups incrementais para recuperação de desastres, migração e agilidade.



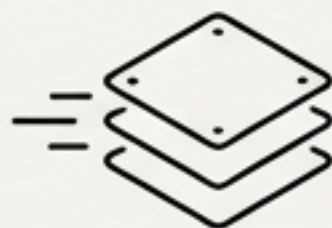
Criptografia

Segurança integrada. Criptografe dados em repouso e em trânsito de forma transparente para proteger informações sensíveis.

A Escolha Certa Não é Apenas Técnica, é Estratégica

Selecionar o tipo de volume EBS correto é fundamental para otimizar o desempenho e o custo da sua aplicação. A decisão se resume a dois eixos principais: IOPS vs. Throughput.

Unidades de Estado Sólido (SSD)



Para quê?

Workloads transacionais que exigem alto IOPS (operações de I/O por segundo). Ideal para acesso rápido a blocos de dados pequenos e aleatórios.

Exemplos

Bancos de dados, volumes de inicialização.

Tipos

Uso Geral (gp2/gp3), IOPS Provisionadas (io1/io2).

Unidades de Disco Rígido (HDD)



Para quê?

Workloads de streaming que exigem alto Throughput (MB/s). Ideal para acesso a grandes blocos de dados sequenciais.

Exemplos

Big data, data warehouses, processamento de logs.

Tipos

Otimizado para Throughput (st1), Frio (sc1).

Guia de Decisão Visual: Encontrando o Equilíbrio entre Performance e Custo

Tipo de Volume	Caso de Uso Ideal	Max IOPS/Volume	Max Throughput/Volume	Tamanho do Volume	Custo Relativo
io2 Block Express	Bancos de dados críticos (SAP HANA, Oracle)	100% 256.000	100% 4.000 MB/s	4 GB a 64 TB	\$\$\$\$\$
io1	Aplicações de I/O intensivo	64.000	1.000 MB/s	4 GB a 16 TB	\$\$\$\$
gp3	Uso geral balanceado (custo-benefício)	16.000	1.000 MB/s	1 GB a 16 TB	\$\$\$
gp2	Uso geral legado	16.000	250 MB/s	1 GB a 16 TB	\$\$\$
st1	Big data & streaming	500	500 MB/s	125 GB a 16 TB	\$\$
sc1	Dados frios e acesso infrequente	250	250 MB/s	125 GB a 16 TB	\$

Adequar a tecnologia correta ao workload é a maneira mais maneira mais eficaz de otimizar custos de armazenamento.

Quando a Velocidade de Transação é Rei: Casos de Uso para Volumes SSD



IOPS Provisionadas (io1, io2)

Para workloads com uso intenso de I/O que são o coração do seu negócio. Performance consistente e mais alta.

Casos de Uso:

- Bancos de dados relacionais (Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server).
- Bancos de dados NoSQL críticos.



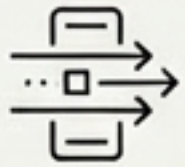
Uso Geral (gp2, gp3)

A opção recomendada para a maioria dos workloads, oferecendo um excelente equilíbrio entre preço e performance.

Casos de Uso:

- Volumes de inicialização do sistema.
- Aplicações interativas de baixa latência.
- Ambientes de teste e desenvolvimento.

Quando o Volume de Dados é o Desafio: Casos de Uso para Volumes HDD



Otimizado para Throughput (st1)

Projetado para workloads de streaming frequentes que exigem throughput consistente e rápido por um preço baixo.

Casos de Uso:

- Big data e data warehouses.
- Processamento de logs em larga escala.
- *Importante: Não é um volume de inicialização.*



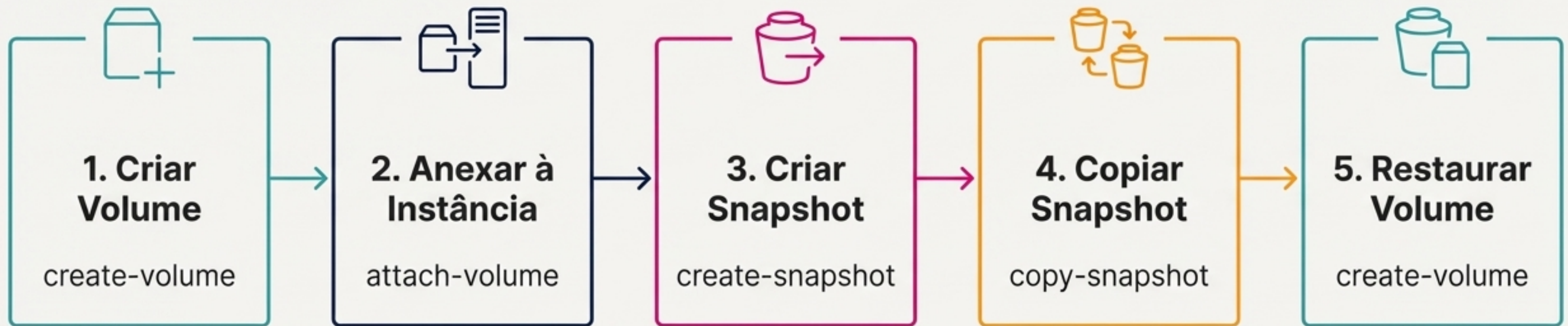
Frio (sc1)

O menor custo por gigabyte. Ideal para dados acessados com pouca frequência que ainda precisam de acesso rápido.

Casos de Uso:

- Cenários onde o menor custo de armazenamento é o fator decisivo.
- Dados que exigem varreduras em larga escala, mas poucas vezes ao dia.

Da Teoria à Prática: O Ciclo de Vida do EBS via AWS CLI



Gerenciar o EBS via CLI não é apenas uma alternativa à console; é a base para a infraestrutura como código e automação robusta.

Mãos à Obra: Criando e Anexando Seu Primeiro Volume

Passo 1: Criar o Volume

```
$ aws ec2 create-volume \
  --availability-zone us-east-1a \
  --size 80 \
  --volume-type gp2
```

****Por quê?****

Provisiona um volume SSD de 80 GB na AZ especificada, pronto para ser usado.

Passo 2: Anexar o Volume à Instância

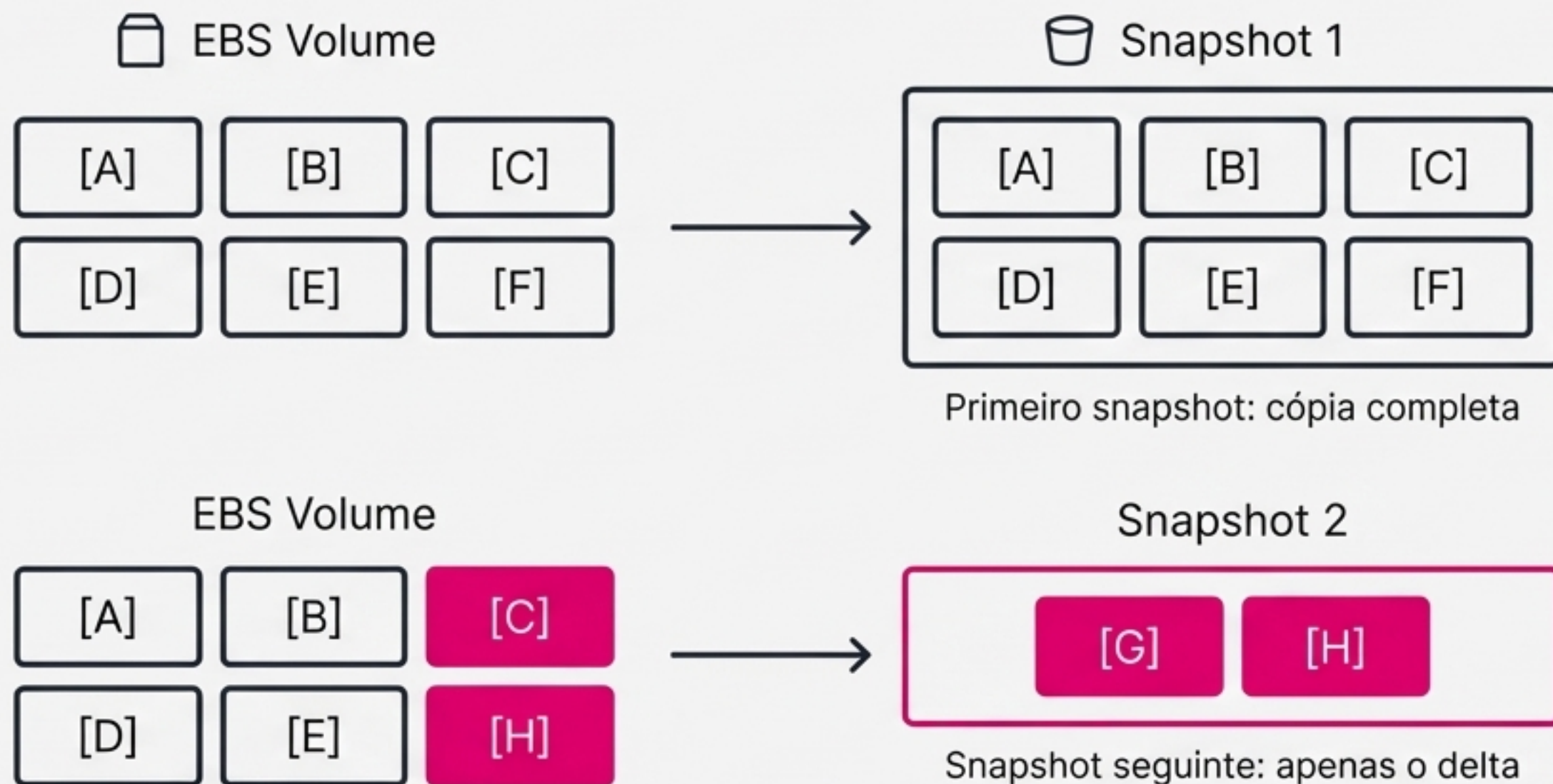
```
$ aws ec2 attach-volume \
  --volume-id vol-1234567890abcdef0 \
  --instance-id i-01474ef6b2d8940c0 \
  --device /dev/sdf
```

****Por quê?****

Conecta o volume à sua instância EC2, tornando-o acessível pelo sistema operacional.

Snapshots: Backups Inteligentes, Rápidos e Econômicos

Como os snapshots incrementais protegem seus dados sem duplicar tudo.



O primeiro snapshot é uma cópia completa. Todos os subsequentes são incrementais, salvando apenas as alterações. Isso minimiza o tempo de criação do snapshot e economiza nos custos de armazenamento, pois você não paga por dados duplicados.

Do Manual à Automação: Gerenciando Backups com o 'Piloto Automático'

Gerenciar manualmente a criação, retenção e exclusão de snapshots é ineficiente e propenso a erros. O Amazon **Data Lifecycle Manager** (DLM) resolve isso.



Automatiza a Criação:

Agenda a criação de snapshots de volumes ou instâncias com base em tags.



Gerencia a Retenção:

Aplica políticas para manter um certo número de snapshots (por dia, semana, mês) e exclui os antigos.



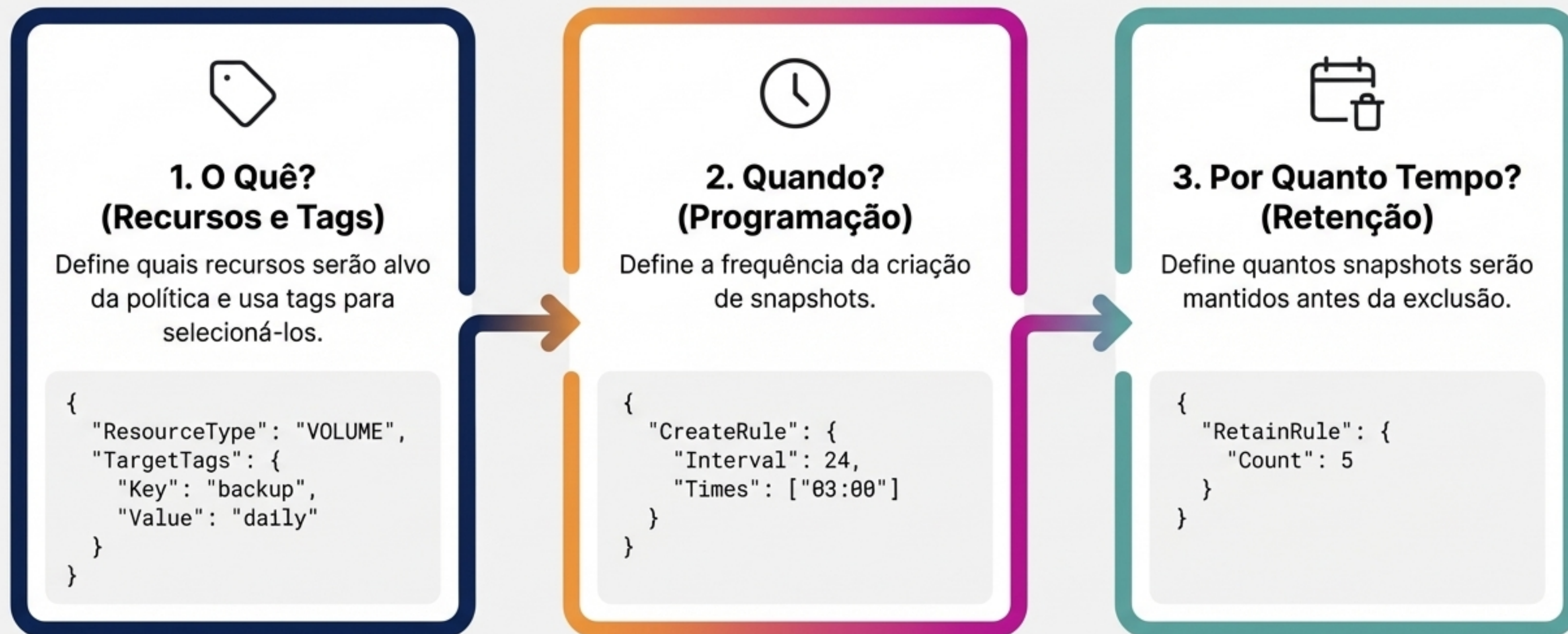
Reduz Custos: Garante que backups obsoletos sejam excluídos, otimizando os custos de armazenamento no S3.



Garante a Conformidade: Ajuda a cumprir requisitos de backup exigidos por auditores ou políticas internas.

Anatomia de uma Política de Ciclo de Vida do DLM

Uma política de DLM é um conjunto de regras que define como seus backups serão gerenciados. Ela é definida por três configurações principais:



Colocando a Automação em Prática com a AWS CLI

Exemplo de comando para criar uma política que realiza backups diários de volumes de produção.

Comando CLI

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Daily backup policy for
production volumes" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::123456789012:role/AWSDataLifecycleMa
nagerDefaultRole \
  --policy-details file://policy-details.json
```

Conteúdo do `policy-details.json`

```
{
  "ResourceTypes": ["VOLUME"],
  "TargetTags": [{"Key": "env", "Value":
"production"}],
  "Schedules": [{
    "Name": "DailySnapshots",
    "CreateRule": { "Interval": 24, "IntervalUnit":
"HOURS", "Times": ["03:00"] },
    "RetainRule": { "Count": 7 },
    "CopyTags": true
  }]
}
```

Com um único comando, você define uma política de backup robusta que opera automaticamente, garantindo a proteção dos seus dados críticos.

Sua Jornada para a Maestria em Armazenamento na Nuvem



Você começou com o **Fundamento**, entendendo o EBS como o bloco de construção persistente e durável.

Avançou para a **Decisão Estratégica**, aprendendo a mapear workloads para o tipo de volume ideal, otimizando performance e custo.

Ganhou **Experiência Prática**, dominando o ciclo de vida do armazenamento via CLI, a base para a automação.

E culminou na **Automação em Escala**, usando o DLM para gerenciar backups de forma inteligente e eficiente.

Dominar o Amazon EBS é dominar um pilar essencial da AWS. Agora você tem o conhecimento para construir arquiteturas mais resilientes, performáticas e econômicas.